Instrução Técnica - Nº0917

Retirar Estrutura CE3-B3 15kV com Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº039/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para Retirar 8
5.2.3- Retirar Estrutura B3 9
5.2.4 Retirar Estrutura CE3 12
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
DITAIS	Desligar, Impedir, Testar, Aterrar, Isolar e Sinalizar

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	20/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estrutura CE3-B3 15kV com Linha Morta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Estrutura CE3-B3 15kV com Linha Morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 90 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU004;
- NDU005.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura CE3-B3

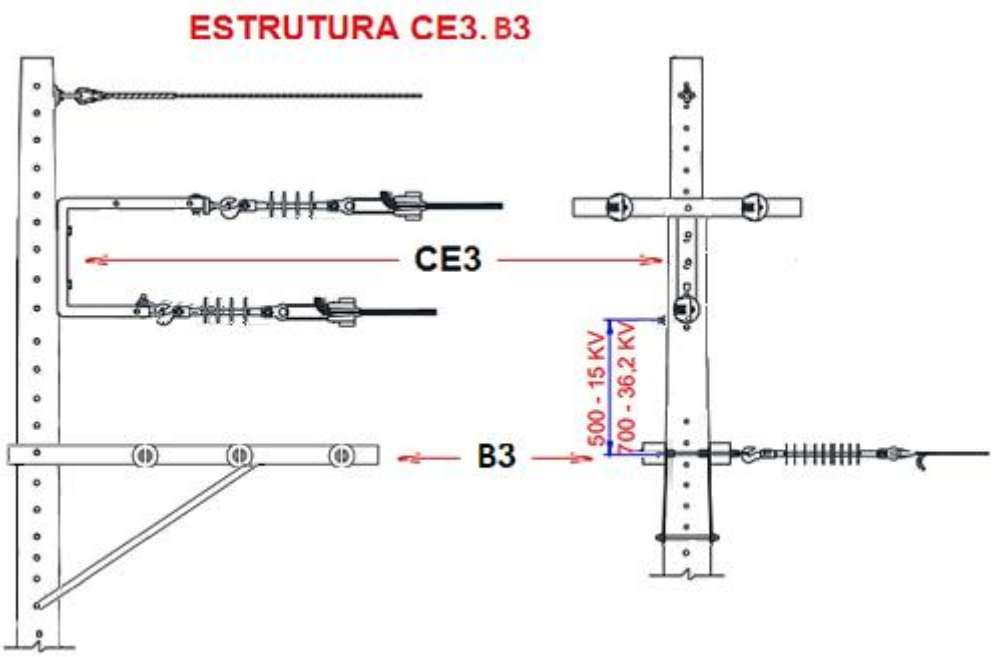
Esta combinação de estruturas é utilizada para que seja realizada uma transição de redes.

Sendo está uma transição de rede compacta (CE3) para rede convencional (B3).

A estrutura CE3 usada em derivação e fim de linha em áreas urbanas.

As estruturas do tipo “B”, já não fazem mais parte do padrão atual de estruturas convencionais, que passaram a ser utilizadas apenas em áreas rurais. Vide NDU005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rural.

Portanto, está Instrução técnica está abordando o tema de uma estrutura fora do padrão, porque se destina a retirada dela.



5.2.2- Preparar para Retirar

1. Movimentar e posicionar adequadamente a escada ou o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do desligamento da linha pelo COI, realizar teste de ausência de tensão com o detector de tensão apropriado ao nível de tensão local;
3. Instalar o conjunto de aterramento temporário na linha, tantos quantos forem necessários para isolar a área de trabalho;
4. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;
5. Observar com atenção as condições para a retirada da estrutura como: conservação do poste, bitola do cabo e comprimento do vão;

NOTAS 1:

- Instalar coberturas isolantes flexíveis de condutores na rede secundária se esta não foi atingida pelo desligamento da LDMT.
- Testar e aterrar a rede secundária, caso ela tenha sido atingida/desligada conjuntamente com a LDMT.

5.2.3- Retirar Estrutura B3

6. Aplicar estropo de nylon no poste para fixação do gancho da carretilha do conjunto de içamento;
7. Içar balde de lona com ferramental;
8. Fazer a abertura ou desconexão dos jumpers de ligação entre os condutores das duas estruturas;
9. Instalar o esticador de cabo no condutor da fase da rua (extremidade da cruzeta livre);
10. Instalar o guincho portátil entre o esticador e a manilha sapatilha do conjunto de ancoragem;
11. Tracionar o guincho para retirar o peso do cabo da alça preformada;
12. Desfazer a alça preformada, com o auxílio de uma chave de fenda, para liberar o condutor;

NOTAS 2:

- Antes de remover a alça preformada para liberação do condutor, este deve ser amarrado na corda do conjunto de içamento.
- A descida do condutor deve ser controlada através da corda do conjunto de içamento.

13. Fazer um estai temporário, através de corda amarrada nas cruzetas, na extremidade livre da estrutura, em sentido contrário a ancoragem do condutor;

NOTAS 3:

- Iniciar a retirada dos condutores pela extremidade livre das cruzetas para a extremidade fixa ao poste. Ou seja, da rua para a calçada.
- Um estai temporário deve ser feito com corda, aplicado na extremidade livre das cruzetas,
- Essa ação impedirá que a estrutura gire quando o condutor for tracionado para a retirada da alça preformada.
- Utilizar um ponto rígido para o aprisionamento da outra extremidade da corda, como: a base de outro poste das proximidades, alavanca cravada no solo de forma inclinada, ou outro ponto qualquer que não traga o risco de não suportar a tração que será realizada pelo guincho portátil ao condutor.

Estai temporário utilizando-se uma alavanca inclinada

14. Passar a corda num ponto rígido escolhido para sustentação do estai temporário;
15. Tracionar a corda utilizada para o estai temporário, aplicando um nó de caminhoneiro (nó para amarração de cargas);
16. Instalar o esticador de cabo no condutor da fase da extremidade livre da estrutura, que se encontra do lado oposto a extremidade da estrutura que está fixada ao poste;
17. Instalar o guincho portátil entre o esticador e a manilha sapatilha do conjunto de ancoragem;
18. Tracionar o guincho para retirar o peso do cabo da alça preformada;
19. Desfazer as alças preformada, com o auxílio de uma chave de fenda, para liberar o condutor;

NOTAS 4:

- Amarrar o condutor com a corda do conjunto de içamento, antes de remover a alça preformada para evitar que ele possa cair.
- A descida do condutor deve ser controlada através da corda do conjunto de içamento.

20. Repetir o mesmo processo de liberação do condutor para as demais fases, finalizando na fase junto ao poste;
21. Retirar o estai temporário desamarrando a corda utilizada;

NOTA 5:

- Na sequência, logo após desamarrar a corda da extremidade da estrutura, promover a retirada da alavanca cravada no solo para a construção do estai temporário.

22. Retirar e descer todos os conjuntos de ancoragem;
23. Retirar e descer as porcas olhais, parafusos e arruelas;
24. Retirar e descer as mãos francesas, parafusos e porcas (caso a estrutura tenha sido montada com Cruzeta de Madeira ou Polimérica Maciça);
25. Içar o mastro/pontalete e aprisioná-lo ao poste entre as cruzetas (caso a estrutura tenha sido montada com Cruzeta de Concreto);

NOTA 6:

- Para as Cruzetas de Madeira ou Polimérica Maciça, sua retirada e descida será realizada pela corda do conjunto de içamento através do nó volta de fiel e laçada, não havendo a necessidade do uso de mastro/pontalete com moitão de cordas devido ao seu peso.

26. Içar e aplicar o estropo de nylon, enforcando uma das cruzetas, sendo o estropo posicionado ao centro da cruzeta;
27. Fixar o gancho do moitão no olhal do estropo e tracioná-lo;
28. Liberar o parafuso fixação da parte de cima e apenas afrouxar o parafuso de baixo;
29. Soltar vagarosamente a corda do moitão para controlar a descida da cruzeta até que encoste no poste;
30. Mudar a posição do estropo para próximo do ponto de fixação ao poste;
31. Fixar o gancho do moitão no olhal do estropo e tracioná-lo;
32. Amarrar uma corda guia (livre) na cruzeta para que durante sua descida, se possa guiá-la evitando que ela se choque com o poste e/ou outros elementos instalados no poste;
33. Puxar a corda do moitão e mantê-la pressionada para remover o parafuso de fixação da cruzeta;
34. Retirar a cruzeta e descer vagarosamente até o solo, sendo está controlada pela corda do moitão e a corda guia;
35. Liberar a cruzeta já em solo soltando os estropos utilizados;
36. Recolher o moitão puxando sua corda até que ele se feche totalmente no alto do poste, juntamente com a corda guia e os estropos, para que seu gancho chegue até a outra cruzeta da montagem;

37. Repetir o mesmo processo para retirar a segunda cruzeta;
38. Liberar a segunda cruzeta já em solo soltando os estropos utilizados;
39. Recolher o moitão puxando sua corda até que ele se feche totalmente no alto do poste;
40. Descer o moitão e os estropos pelo conjunto de içamento;
41. Retirar o mastro/pontalete instalado no poste;
42. Descer o mastro/pontalete;

5.2.4 Retirar Estrutura CE3

1. Instalar estropo de nylon em uma das extremidades do Braço Tipo C;
2. Posicionar o esticador de condutor em uma das fases da lateral da estrutura CE3;
3. Aplicar o guincho portátil entre o esticador e o estropo;
4. Tracionar o guincho portátil retirando peso do condutor para liberação do conjunto de isolação;

NOTA 7:

Antes de liberar o condutor para descida, devemos amarrá-lo a corda do conjunto de içamento.

5. Controlar a descida do conjunto de isolação e condutor através da corda do conjunto de içamento;
6. Repetir o mesmo processo para a fase da outra extremidade e posteriormente a fase superior;
7. Aplicar o estropo de nylon no poste, logo abaixo da ancoragem da cordoalha de aço;
8. Posicionar o esticador de condutor na cordoalha de aço da estrutura CE3;
9. Aplicar o guincho portátil entre o esticador e o estropo;
10. Tracionar o guincho portátil retirando peso da cordoalha de aço para liberação da alça preformada;

NOTA 8:

Antes de liberar a cordoalha de aço para descida, devemos amarrá-la a corda do conjunto de içamento.

11. Controlar a descida da cordoalha de aço através da corda do conjunto de içamento;
12. Retirar a porca olhal utilizada para ancoragem da cordoalha de aço;
13. Retirar os parafusos de fixação do Braço Tipo C;
14. Amarrar o Braço Tipo C com a corda do conjunto de içamento e descê-lo;

15. Controlar a descida do Braço Tipo C, liberando vagarosamente a corda do conjunto de içamento;
16. Desamarrar a corda do conjunto de içamento do Braço Tipo C;
17. Descer o balde de lona com as ferramentas e utensílios utilizados;
18. Retirar todas as coberturas da rede secundária caso tenham sido instaladas;
19. Retirar todos os conjuntos de aterramento temporário, utilizados para isolar a área de trabalho;
20. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
21. Informar ao COI o término da tarefa para liberação do circuito;
22. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
23. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Kit de resgate	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cobertura flexível de condutor	Necessária
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Chave de fenda	01
Estropo de nylon	02
Alicate universal	02
Guincho portátil	02
Esticador de condutor	02
Moitão de cordas	01
Mastro/Pontalete	01
Alavanca de aço redondo de 1’ x 2000 mm	01
Marreta de 3 kg	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
10/11/2021	Vigente	-	05/03/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		